국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

과제고유번호 2019M3E5D1A02069620

바이오·의료기술개발사업

기계학습법을 활용한 심정지환자의 발생 및 예후 예측프로그램 개발 및 전자의무기록시스템 적용

인하대학교의과대학

과학기술정보통신부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부장관 귀하

‘기계학습법을 활용한 심정지환자의 발생 및 예후 예측프로그램 개발 및 전자의무기록시스템 적용’(연구개발 기간 : 2019.07. 01. ~ 2020.12.31.) 과제의 최종보고서를 제출합니다.

2020. 12. 21.

주관연구기관명 : 인하대학교의과대학 부속병원 (대표자) 김 영 모
협동연구기관명 : (대표자) (직인생략)
참여기관명 : (대표자) (직인생략)

주관연구기관책임자 : 이 원 경
협동연구기관책임자:
참여기관책임자:

과학기술정보통신부 소관 과학기술분야 연구개발사업 처리규정
제35조에 따라 최종보고서 열람에 동의합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 요약서

과제 고유 번호	2019M3E5D1A02069620	해당 단계 연구 기간	2019.07.01.~ 2020.12.31	단계구분	1단계
연구사업명	중사업명	바이오·의료기술개발사업			
	세부사업명	지역거점혁신형의사과학자공동연구			
연구과제명	대과제명	B2B · C2B 의사과학자 양성을 통한 공동연구성과 사업화			
	세부과제명	기계학습법을 활용한 심정지환자의 발생 및 예후 예측프로그램 개발 및 전자의무기록시스템 적용			
연구책임자	이원경	해당단계 참여연구원 수	총: 7명 내부: 3명 외부: 4명	해당단계 연구개발비	정부: 54,600천원 민간: 54,600천원 계: 109,200천원
		총 연구기간 참여연구원 수	총: 7명 내부: 3명 외부: 4명	총 연구개발비	정부: 94,600천원 민간: 94,600천원 계:189,200천원
연구기관명 및 소속 부서명	인하대학교의과대학부속병원 예방관리과			참여기업명	
국제공동연구	상대국명:			상대국 연구기관명:	
위탁연구	연구기관명:			연구책임자:	

※ 국내 · 외의 기술개발 현황은 연구개발계획서에 기재한 내용으로 갈음

연구개발성과의 보안등급 및 사유	해당 없음

9대 성과 등록 · 기탁 건수

구분	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약 정보	소프트웨어	화합물	생명자원		신품종	
								생명정보	생물자원	정보	실물
건수	1	1									

국가과학기술종합정보시스템에 등록한 연구시설 · 장비 현황

구입기관	연구시설 · 장비명	규격 (모델명)	수량	구입연월일	구입가격 (천원)	구입처 (전화)	비고 (설치장소)	NTIS 등록번호

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요 약 문

연구의 목적 및 내용	1. 병원 밖 심정지 - 병원 밖 심정지에서 일반인 심폐소생술이 예후(생존, 뇌기능 회복)에 미치는 영향을 평가함. - 병원 밖 심정지에서 일반인 심폐소생술이 연구기간동안 그 효과가 증가하였는지 분석함. - 병원 밖 심정지에서 일반인 심폐소생술의 효과가 병원밖 심정지의 특성에 따라 다르게 나타나는지 분석함. 2. 심근경색 - machine learning을 이용하여 심근경색환자의 단기, 장기 예후를 예축하는 모델을 개발함. - 동일한 조건(변수 사용)하에서 machine learning으로 개발한 모델과 traditional risk stratification methods의 performance, validity를 비교하여 평가함. - 예측 변수의 추가 에 따라 예측력의 향상이 이루어지는지 분석함.
연구개발성과	1. 병원 밖 심정지 - 선행연구 리뷰 및 연구주제 결정, 질병관리본부 심정지환자 레지스트리 활용 - 데이터 클리닝 및 directed acyclic graph (DAG) - 인과성 향상 효과평가모델 개발: standardization and the inverse probability of treatment weighting - subgroup analysis 및 time trends 평가 2. 심근경색 - 선행연구 리뷰 및 심근경색 자료 추출, 데이터 클리닝 및 전처리 - 머신러닝 알고리즘 적용 및 tuning parameter 조정 - validity 및 performance 평가 결과, machine learning으로 AMI prognosis prediction model의 performance와 validity를 향상시킬 수 있음. - predictors는 기존 traditional risk stratification에서 사용되었던 변수들을 core variables 로 정하여 동일한 변수만을 사용하도록 제한하여 비교성을 높임. - 동일한 변수만을 이용하여도 machine learning algorithm이 더 우수한 예측력을 보이며, parametric assumption, primary reliance on linearity, and limited capability in explorations of higher order interaction 때문일 것으로 생각됨. - 그러나 information을 지닌 optional variables의 영향은 미미함.
연구개발성과의 활용계획 (기대효과)	1. 연구개발 성과 - 급성심근경색, 심정지 등 치명적인 응급질환에서 제한적 정보만을 활용하여 예측 모델 및 효과평가모델을 개발함. - 예측모델은 같은 예측변수를 사용하여도 기존 모델보다 performance, discrimination 이 높음. - 또한 예측변수 추가에 의한 영향을 평가하여, 의무기록에서 추출을 고려하여 best performing model의 개발과 활용을 가능하게 함. 2. 활용계획 - TIMI, GRACE 등 기존의 traditoinal risk stratification을 대체할 수 있는 모델을 제시함. - EMR 연동을 통하여 CDSS 등에 활용하여 의사결정에 도움을 줄 수 있음.

국문핵심어 (5개 이내)	기계학습	심근경색	예측모델	인공지능	전자의무기록
영문핵심어 (5개 이내)	machine learning	myocardial infarction	prediction model	artificial Intelligence	electronic medical record

※ 국문으로 작성(영문 핵심어 제외)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ·····1

2. 연구수행내용 및 성과 ·····11

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도 ·····18

4. 연구개발성과의 활용 계획 등 ·····19

붙임. 참고 문헌 ·····20

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1-1. 의료영역에서의 의료정보학의 적용 및 발전

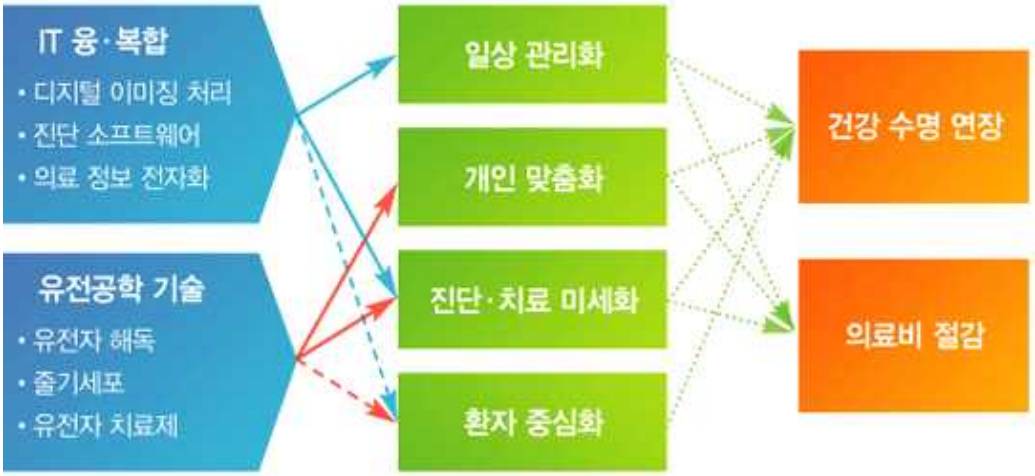
가. 4차 산업혁명과 의료정보학의 발전

- 정보통신기술(ICT)의 급격한 발전과 함께 4차 산업혁명 시대 진입함
- 4차 산업혁명의 핵심 기술인 인공지능, 빅데이터, 클라우드, 모바일 등의 등장으로 의료분야에도 혁신과 변화를 일으킴
- 빅데이터 분석 기술의 진보로 인해 보편적 맞춤 치료 방법에서 개인별 특성에 맞춘 질병 예측 및 예방관리 방법으로 헬스케어 사업을 확대하고 있음
- 의료 데이터는 의료산업 혁명의 핵심 자원으로 공공 및 임상연구에 활용하고 의료정보기술의 적용이 필요함

구분	1.0 (공중보건의 시대)	2.0 (질병치료의 시대)	3.0 (건강수명의 시대)
시대	18~20세기 초	20세기 초~말	21세기 이후
대표적 기술혁신	인두접종 개발	페니실린 개발	인간게놈프로젝트
목적	전염병 예방과 확산 방지	질병의 치료 · 치유	질병 예방 및 관리를 통한 건강한 삶 영위
주요지표	전염병 사망률	기대수명, 중대질병 사망률	건강수명, 의료비 절감, 만족도(+경험)
공급자	국가	제약/의료기기 회사, 병원	기존 공급자 + IT, 전자, 건설, 자동차 회사 등
수요자	전 국민(시민)	환자	환자+정상인
헬스케어 산업의 주요변화	•예방접종, 상하수도 보급 •청진기, X-RAY 발명 •의사 양성체계 확립	•제약/의료기기/병원의 산업화 •신약 및 치료법 개발	•유전자 조기진단 •맞춤치료제 등장 •U-헬스의 보급

[그림 I-1] 헬스케어 패러다임의 변화 (SERI 보고서, 2012)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 I-2] 헬스케어 3.0시대 변화 키워드 (SERI 보고서, 2012)

나. 기계학습 (Machine Learning)과 예측모델

- 빅데이터를 효과적으로 처리 분석하는 방법으로 기계학습법이 제안됨
- 기계학습은 인공 지능의 한 분야로, 컴퓨터가 학습할 수 있도록 하는 알고리즘과 기술을 개발하는 분야를 의미함
- 기계 학습은 supervised, unsupervised, semi-supervised learning으로 나뉘며 supervised learning의 예로 Logistic Regression, Support Vector Machines, Random Forests, Neural networks등이 있음
- 기계학습은 빅데이터를 활용하여 훈련 데이터(Training Data)를 통해 학습된 알려진 속성을 기반으로 예측에 활용됨



[그림 I-3] 인공지능, 머신러닝, 딥러닝의 관계도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 예측모델과 전자의무기록 (EHR: Electronic Health Record)

- 그러나 기계 학습을 적용한 예측모델을 개발하는데 아직 전자의무기록을 활용한 연구는 아직 제한적임
- 선행조건으로 전자의무기록을 추출하고 분석하기 위해 필요한 데이터웨어하우스와 연구를 위한 High Performance Computing System의 구축이 필요함
- 또한 기계학습을 적용하기 위한 의료정보학 및 컴퓨터공학과 병원 기반의 의료인의 협업이 필요함
- 전자의무기록을 이용한 예측모델 개발은 산발적으로 이루어지고 있으나 그 방법이나 질에서 아직 미흡한 연구들이 많음
- 전자의무기록에 적용한 예측모델 방법을 분석한 한 체계적 문헌고찰에서는 2009-2014년 발표된 연구들이 대부분 누락 자료, 추적관찰 중단, 반복측정자료 등의 처리가 적절하게 이루어지지 못하였음을 지적하며 향후 예측모델 구축시 보완해야 할 점을 지적함

Longitudinal data	Missing data	Loss to follow-up/ Competing Event
Not considered ($n=71$)	Not considered ($n=49$)	Not considered ($n=40$)
Peak value ($n=14$)	Single imputation ($n=16$)	In hospital event ($n=33$)
Mean/Median ($n=7$)	Multiple imputation ($n=21$)	Time to event model ($n=22$)
Count ($n=11$)	Complete case ($n=10$)	Linked to registry ($n=7$)
Variability ($n=2$)	Missing category/ indicator ($n=12$)	Remove those lost ($n=5$)
Trend ($n=3$)	Drop variable ($n=3$)	
Time Varying ($n=9$)		

[그림 I-4] 전자의무기록을 이용한 기존 예측모델연구의 제한점

1-2. 급성심정지 연구

가. 배경

- 우리나라에서는 연간 약 3만건의 급성심장정지가 병원밖에서 발생하여 119에 의해 이송되며, 표준화 발생률은 약 42명/10만명임 (2016년, 급성심장정지조사자료).
- 급성심정지는 심장의 갑작스런 박동 정지로 뇌 및 주요 장기로의 혈류가 멈추어서 치료하지 않으면 수분내에 사망에 이르게 하는 응급질환임.
- 급성심장정지 발생시, 생존율은 2016년 7.6%으로 2012년 4.4%에서 향상되었으나 아직 미국(10.6%)와 주요 선진국에 비하면 낮음.

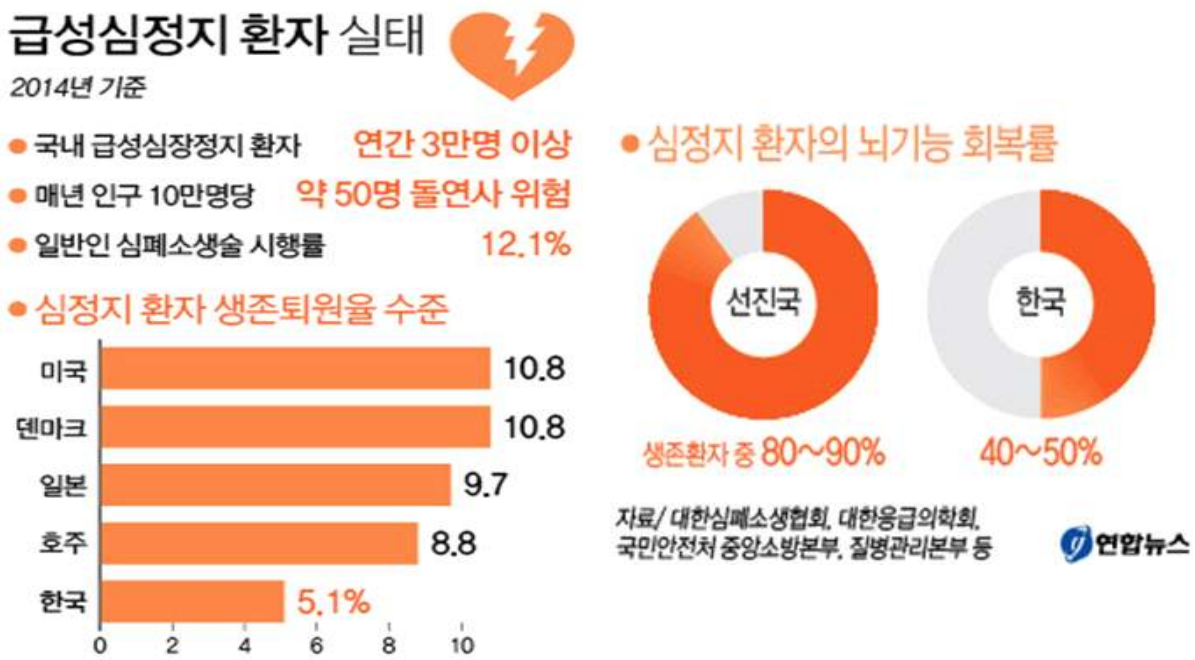
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 I-5] 우리나라 급성심정지 발생현황

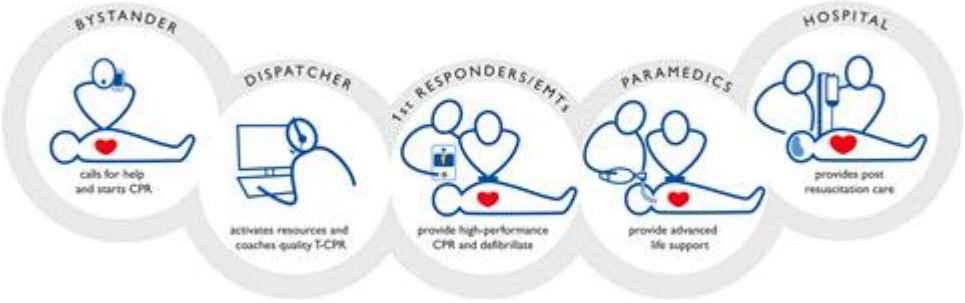
나. 필요성

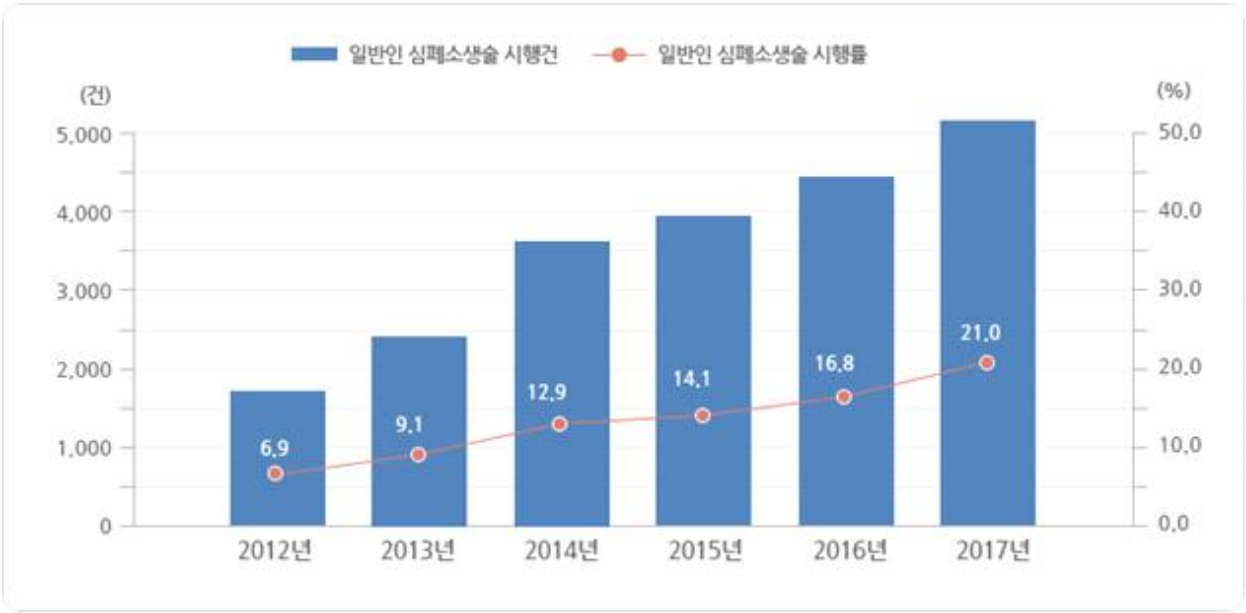
- 의학적 측면: 심정지는 심장박동의 소실로 혈액의 흐름이 중단되어서 급속히 사망에 이르는 응급질환이며, 뇌기능 회복률도 낮음.



- 경제적 측면: 심정지 발생시 병원밖 심정지 예후(생존, 뇌기능 회복)를 결정하는 생존체인의 첫 번째 단계가 일반인(목격자) 심폐소생술임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

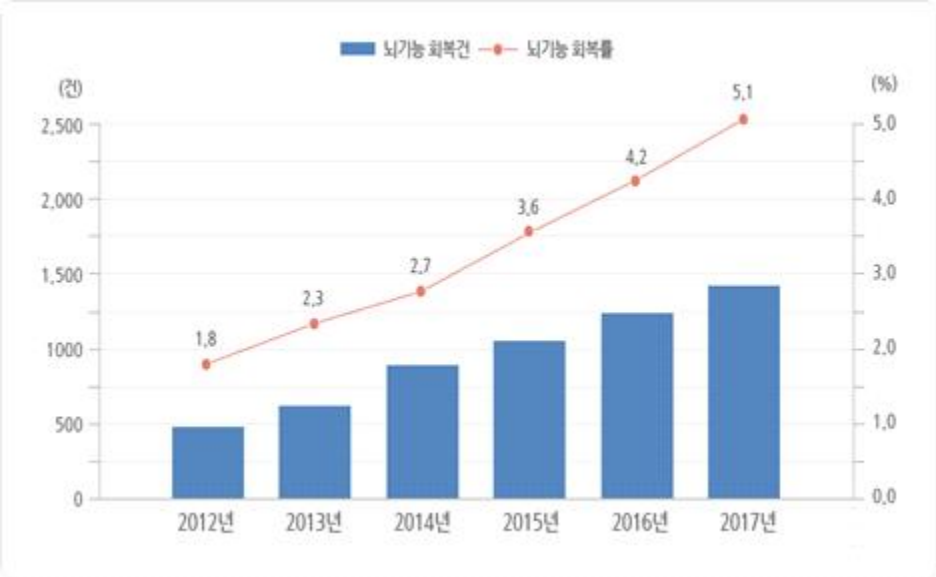




- 기술적 측면: 많은 예산과 교육프로그램으로 일반인 심폐소생술의 제공률은 증가하였고, 생존율도 증가하였으나 생존률의 증가가 심폐소생술의 제공률 증가에만 기인한 것인지 심폐소생술의 질 또는 효과에 대한 평가는 제한적임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다





다. 목적

- 병원밖 심정지에서 일반인 심폐소생술이 예후(생존, 뇌기능 회복)에 미치는 영향을 평가함.
- 병원밖 심정지에서 일반인 심폐소생술이 연구기간동안 그 효과가 증가하였는지 분석함.
- 병원밖 심정지에서 일반인 심폐소생술의 효과가 병원밖 심정지의 특성에 따라 다르게 나타나는지 분석함.

라. 연구범위

- 질환: 심인성으로 발생한 병원밖 심정지로 내원한 18세 이상 성인
- 배제조건: EMS에서 심폐소생술을 제공받지 않은 환자
- intervention: layperson-initiated Bystander CPR
- outcomes: survival at discharge, neurological recovery

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가. 배경

- 세계적으로 발생규모가 가장 큰 질환이며, 단일원인 사망원인 1위에 해당함.
- WHO에 의하면 2030년까지 세계 10대 사망원인 추계에서 1위를 지속할 것으로 예상함.

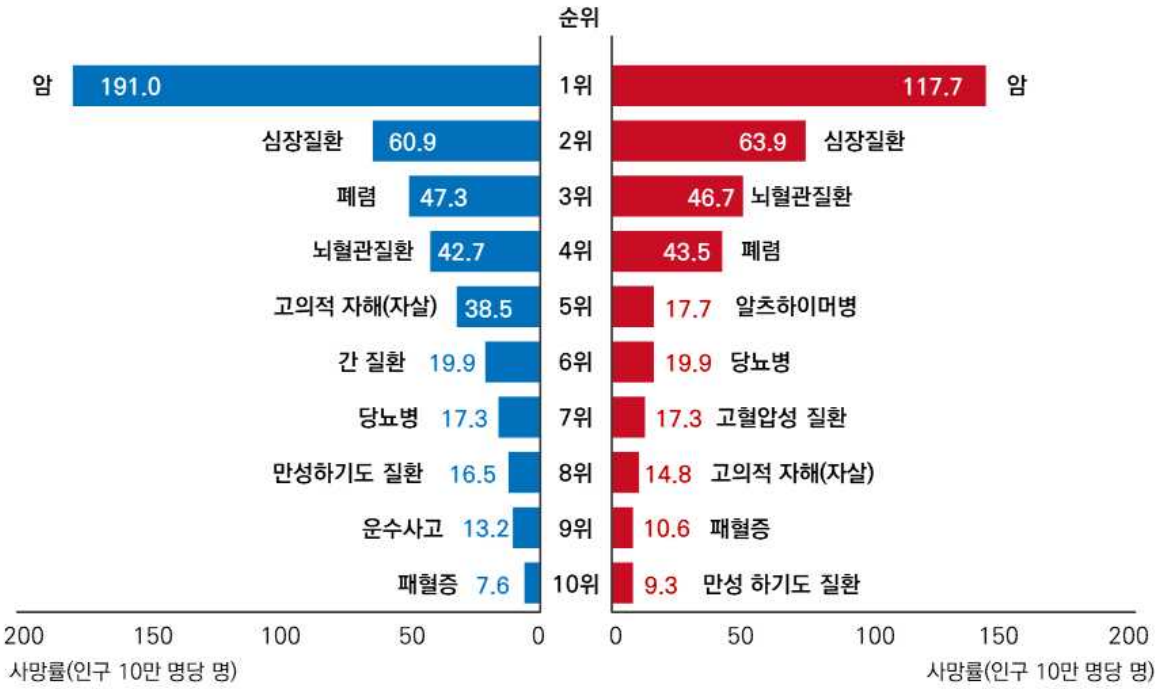
순위	질병 혹은 손상	2002	질병 혹은 손상	2015	질병 혹은 손상	2030
1	허혈심장질환	12.6%	허혈심장질환	13.2%	허혈심장질환	13.1%
2	뇌혈관질환	9.7%	뇌혈관질환	10.0%	뇌혈관질환	10.3%
3	하기도감염	6.9%	HIV/AIDS	6.7%	HIV/AIDS	8.7%
4	HIV/AIDS	4.8%	만성폐쇄성폐질환	6.3%	만선폐쇄성폐질환	7.9%
5	만성폐쇄성폐질환	4.8%	하기도감염	4.9%	하기도감염	3.5%
6	주산기사망	4.3%	주산기사망	3.2%	당뇨병	3.1%
7	설사병	3.3%	결핵	2.7%	기관, 기관지 및 폐암	3.0%
8	결핵	2.7%	당뇨병	2.7%	교통사고	2.8%
9	기관, 기관지 및 폐암	2.2%	기관, 기관지 및 폐암	2.6%	결핵	2.4%
10	교통사고	2.1%	교통사고	2.6%	주산기 사망	2.1%

- 우리나라의 경우, 2017년 사망원인으로 암 다음으로 2위에 해당함. 이는 2011년까지 2위였던 뇌혈관질환을 추월하였으며, 인구 고령화로 지속적으로 증가하고 있음

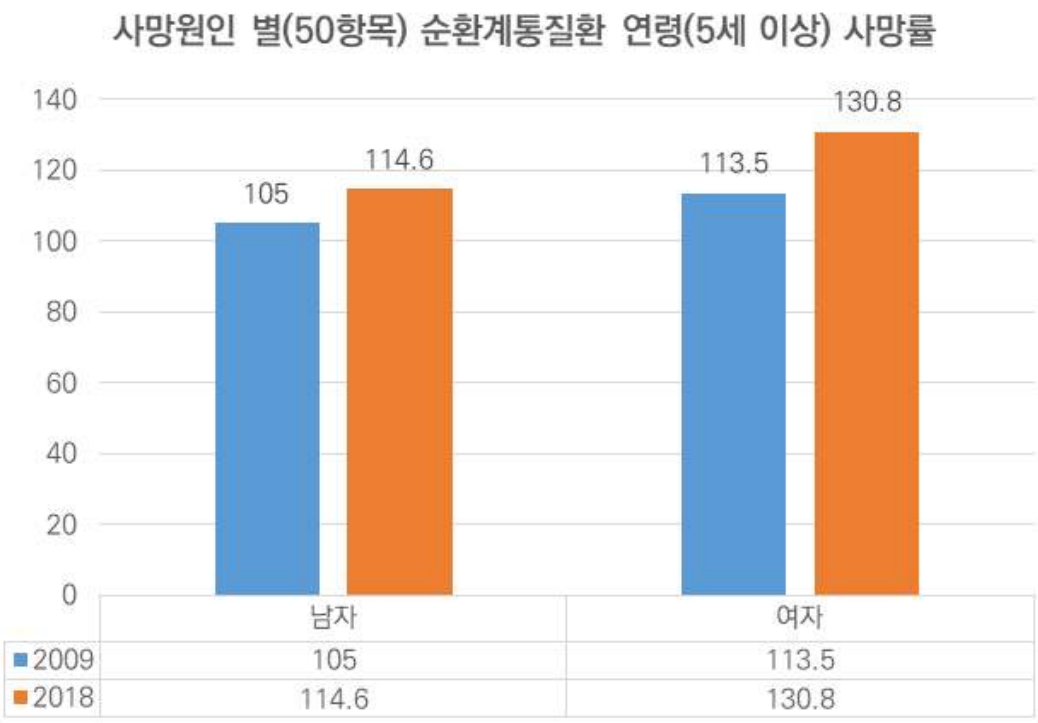
순위		2008년		2017년		2018년				
	사망원인	사망률	사망원인	사망률	사망원인	사망자수	구성비	사망률	'08 순위 대비	'17 순위 대비
1	악성신생물	139.5	악성신생물	153.9	악성신생물	79,153	26.5	154.3	-	-
2	뇌혈관 질환	56.5	심장질환	60.2	심장질환	32,004	10.7	62.4	↑+1	↑+1
3	심장질환	43.4	뇌혈관 질환	44.4	폐렴	23,280	7.8	45.4	↑+6	↓-1
4	고의적 자해(자살)	26.0	폐렴	37.8	뇌혈관 질환	22,940	7.7	44.7	↓-2	-
5	당뇨병	20.7	고의적 자해(자살)	24.3	고의적 자해(자살)	13,670	4.6	26.6	↓-1	-
6	만성 하기도 질환	14.9	당뇨병	17.9	당뇨병	8,789	2.9	17.1	↓-1	-
7	운수사고	14.7	간 질환	13.3	간 질환	6,858	2.3	13.4	↑+1	-
8	간 질환	14.5	만성하기도 질환	13.2	만성하기도 질환	6,608	2.2	12.9	↓-2	-
9	폐렴	11.1	고혈압성 질환	11.3	알츠하이머병	6,157	2.1	12.0	↑+4	↑+2
10	고혈압성 질환	9.6	운수사고	9.8	고혈압성 질환	6,065	2.0	11.8	-	↓-1

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 남녀 모두에서 사망원인 2위이며, 단일질환으로는 1위에 해당함.



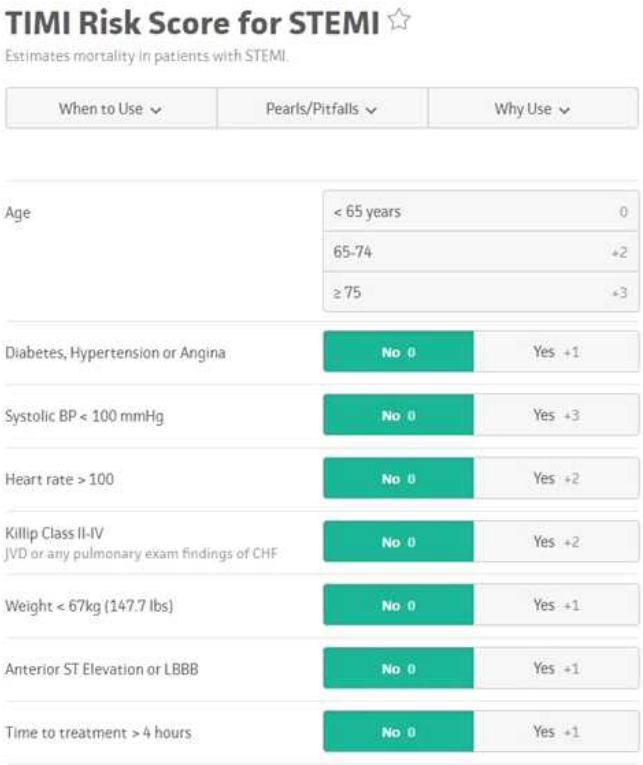
- 2009년과 2018년을 비교하였을 때 남녀 모두에서 증가하였음.



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 기존 연구의 제한점

- 이렇게 증가하고 있는 심장질환의 예후를 예측하는 것은 매우 중요한 일이지만, 고전적인 risk stratification model은 regression-based risk scoring method 기반임.



- 또한 기존의 모델은 30일 사망률, 원내 사망률, 6개월 사망률 등 단기 또는 중기 예후 평가에 치우쳐 있음 (Castro-Dominguez et al., 2018).
- 이 리뷰 논문에 의하면, TIMI model (2000년), PAMI model (2004년), Zwolle model (2004년), Cadillac model (2005년)에 개발되어서 최근 치료법이나 중재술 관련 정보를 포함하고 있지 않음.
- 또한 2014~2015년에 개발된 원내 질관리를 위한 목적으로 제한적으로 개발되었거나 (ACTION-GWTG model) EMR의 일부 변수를 이용하여 예측력이 떨어진다는 단점이 존재하였음 (CMS model).

TABLE 3. Final Model: Hierarchical Logistic Regression Model Results (N = 20,540 Patients)

Descriptions	Estimate	SE	*T* Value	Pr > |*t*|	OR	95% CI
Intercept	−6.050	0.333	−18.151	0.000	—	—
Age (y)	0.063	0.003	21.826	0.000	1.07	1.06, 1.07
HR < 70 (10 bpm)	−0.050	0.040	−1.243	0.214	0.95	0.88, 1.03
HR ≥ 70 (10 bpm)	0.149	0.012	12.135	0.000	1.16	1.13, 1.19
Systolic blood pressure (10 mm Hg)	−0.249	0.010	−24.244	0.000	0.78	0.76, 0.80
Troponin ratio (per 10 units)*	0.121	0.011	11.285	0.000	1.13	1.11, 1.15
Creatinine (mg/dL)	0.670	0.036	18.852	0.000	1.95	1.82, 2.10

280 hospitals with between-hospital variance = 0.0248, SE = 0.0143.
*Troponin ratio = initial troponin value (ng/mL)/hospital-specific troponin upper range limit (ng/mL).
CI indicates confidence interval; HR, heart rate; OR, odds ratio.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Table – Summary of clinical AMI risk prediction scores.

Population	UA/NSTEMI		STEMI				NSTEMI/STEMI		
	TIMI	PURSUIT	TIMI	PAMI	Zwolle	CADILLAC	GRACE	ACTION–GWTG	CMS-EHR
Outcome	14-day mortality + recurrent MI	30-day mortality + recurrent MI	30-day mortality	6-month mortality	30-day mortality	1-year mortality	6-month mortality	In-hospital mortality	30-day mortality
Variables	7	7	8	6	6	7	8	9	5
Age	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gender		X							
Weight			X						
Pace of symptoms	X	X							
Prior MI/CAD	X		X				X		
Diabetes	X		X	X					
Hypertension	X		X	X					
Use of ASA	X								
Signs of heart failure		X	X	X	X	X	X	X	
Heart rate		X	X	X			X	X	X
Blood pressure		X	X				X	X	X
ECG changes	X	X	X	X	X		X	X	
Troponin	X						X	X	X
Creatinine						X	X	X	X
Anemia						X			
Cardiac arrest							X	X	
Cardiogenic shock								X	
Post-PCI TIMI flow					X	X			
Three vessel disease					X	X			
Treatment delay			X		X				
LVEF <40%						X			
C-statistic	0.65	0.81 (death) 0.67 (death + MI)	0.78	0.78	0.91	0.83	0.83	0.88	0.78

ACTION–GWTG = Acute Coronary Treatment and Interventions Outcomes Network-Get With the Guidelines; ASA = aspirin; CAD = coronary artery disease; CADILLAC = Controlled Abciximab and Device Investigation to Lower Late Angioplasty Complications; CMS = Centers for Medicare and Medicaid; ECG = electrocardiogram; EHR= Electronic Health Record; GRACE = Global Registry of Acute Coronary Events; LVEF = left ventricle ejection fraction; MI = myocardial infarction; NSTEMI = non-ST elevation myocardial infarction; PAMI = primary angioplasty in myocardial infarction; PCI = percutaneous coronary intervention; PURSUIT = Platelet glycoprotein IIb/IIIa in Unstable angina: Receptor Suppression Using Integrilin Therapy; STEMI = ST-elevation myocardial infarction; TIMI = thrombolysis in myocardial infarction; UA = unstable angina.

- 그 외의 연구논문들은 개별 마커와 예후의 연관성을 통해 예후 예측의 가능성을 제시한 정도임. 한 메타분석 연구는 총빌리루빈이 심근경색환자에서 예후를 예측하는데 도움이 된다고 제시하였으며 (Shen, 2019), 다른 리뷰논문에서는 심전도에서 terminal QRS distortion 이 사망을 예측하는데 도움이 된다고 밝힘 (Prasitlumkum, 2019).
- 다른 논문에서는 혈액검사에서의 다양한 바이오마커들에 대해서 제시하고 있지만 troponin을 제외하고 아직 임상현장에서 보편적으로 사용되고 있지 않아서 활용성이나 유용성 측면에서 떨어짐 (Egger, 2017; Lyngbakken, 2019).

다. 필요성

- machine learning 이 traditional risk stratification methods 와 비교하여 performance, validity를 향상시킬수 있다면 활용 필요함.
- 동일한 조건(변수 사용)하에서 machine learning으로 개발한 모델과 traditional risk stratification methods의 performance, validity를 비교하는 것이 평가에 필요함.

라. 연구 목적

- machine learning을 이용하여 심근경색환자의 단기, 장기 예후를 예축하는 모델을 개발함.
- 동일한 조건(변수 사용)하에서 machine learning으로 개발한 모델과 traditional risk stratification methods의 performance, validity를 비교하여 평가함.
- 예측 변수의 추가 에 따라 예측력의 향상이 이루어지는지 분석함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구수행내용 및 성과

2-1. 병원밖 심근정지 연구 수행내용 및 성과

가. 연구과정

(1) 선행연구 리뷰 및 연구주제 결정

(2) 병원밖심정지 자료 이용 승인 및 탐색

(3) 데이터 클리닝 및 전처리

(4) 효과평가 모델 개발 및 적용

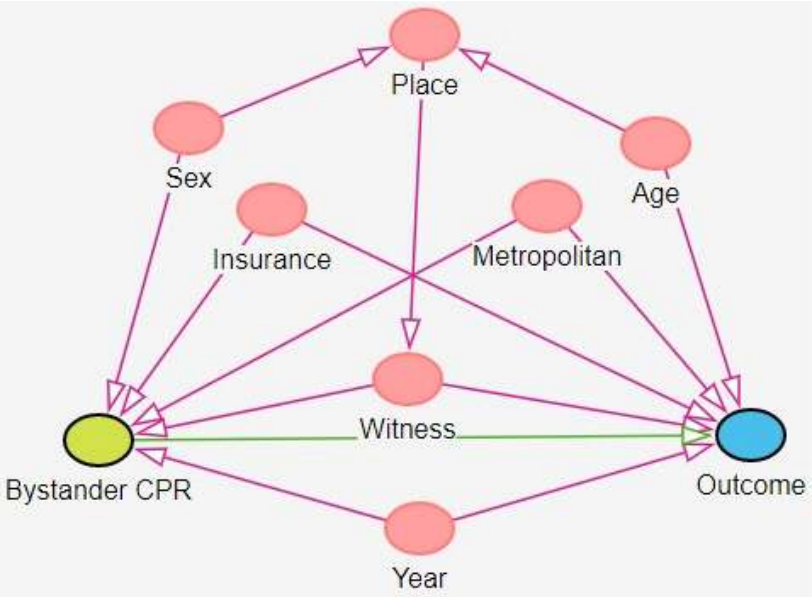
(5) subgroup analysis 및 time trends 평가

나. 연구내용

(1) 선행연구 리뷰 및 연구주제 결정

(2) 질병관리본부 심정지환자 레지스트리 활용

(3) 데이터 클리닝 및 directed acyclic graph (DAG)



(4) 인과성 향상 효과평가모델 개발

- statistical tools such as standardization (STR) and the inverse probability of treatment weighting (IPTW)
- applied for unbiased estimate of BCPR effect in observational studies
- mimic the situation of an ideally randomized experiment in terms of causal inference
- used to consider the interactions between confounders

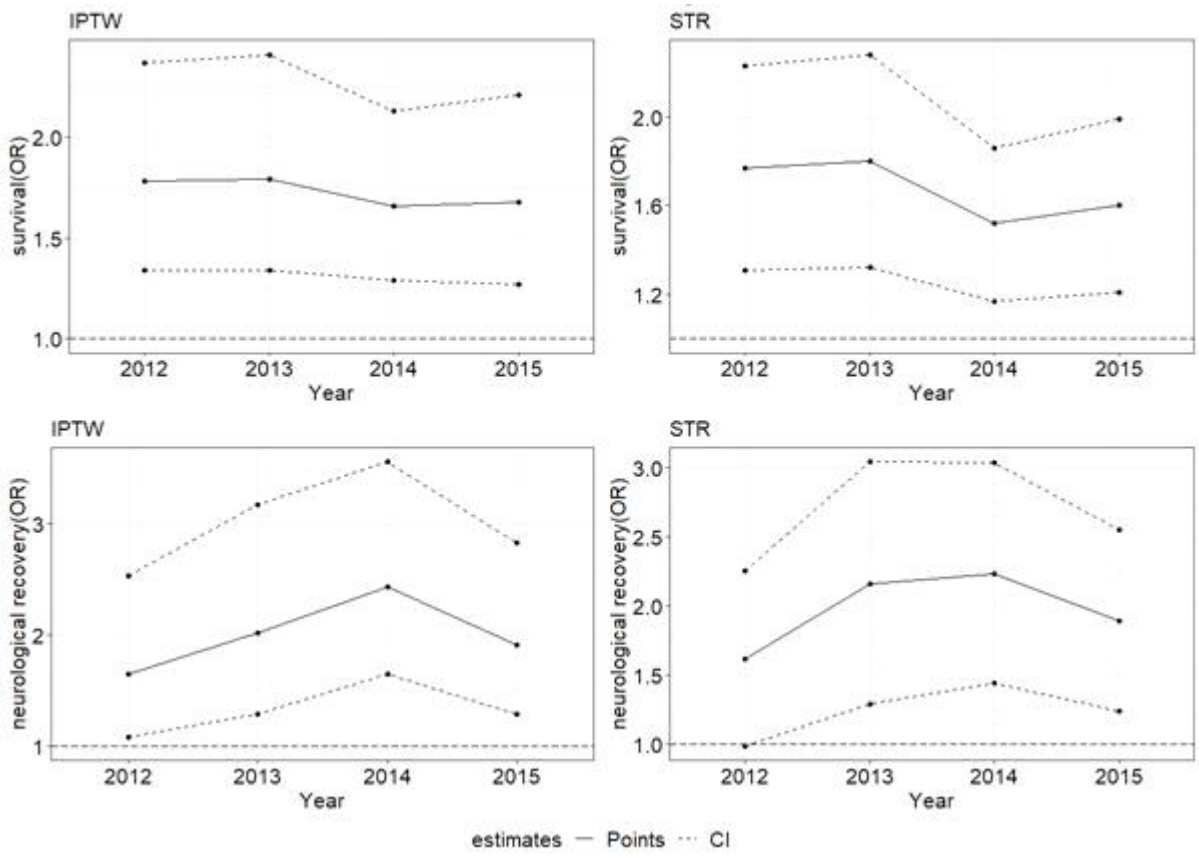
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(5) 효과평가모델 평가

Covariates		Survival to discharge	Neurological recovery
Set 1[a]	Interaction[b]	1.67(1.44,1.93)	1.93(1.56,2.39)
	No interaction	1.68(1.45,1.94)	1.97(1.59,2.45)
Set 2	Interaction[b]	1.66(1.44,1.91)	1.91(1.54,2.37)
	No interaction	1.68(1.45,1.94)	1.97(1.59,2.45)
Set 3	Interaction[b]	1.89(1.64,2.17)	2.34(1.90,2.89)
	No interaction	1.84(1.60,2.12)	2.27(1.84,2.80)

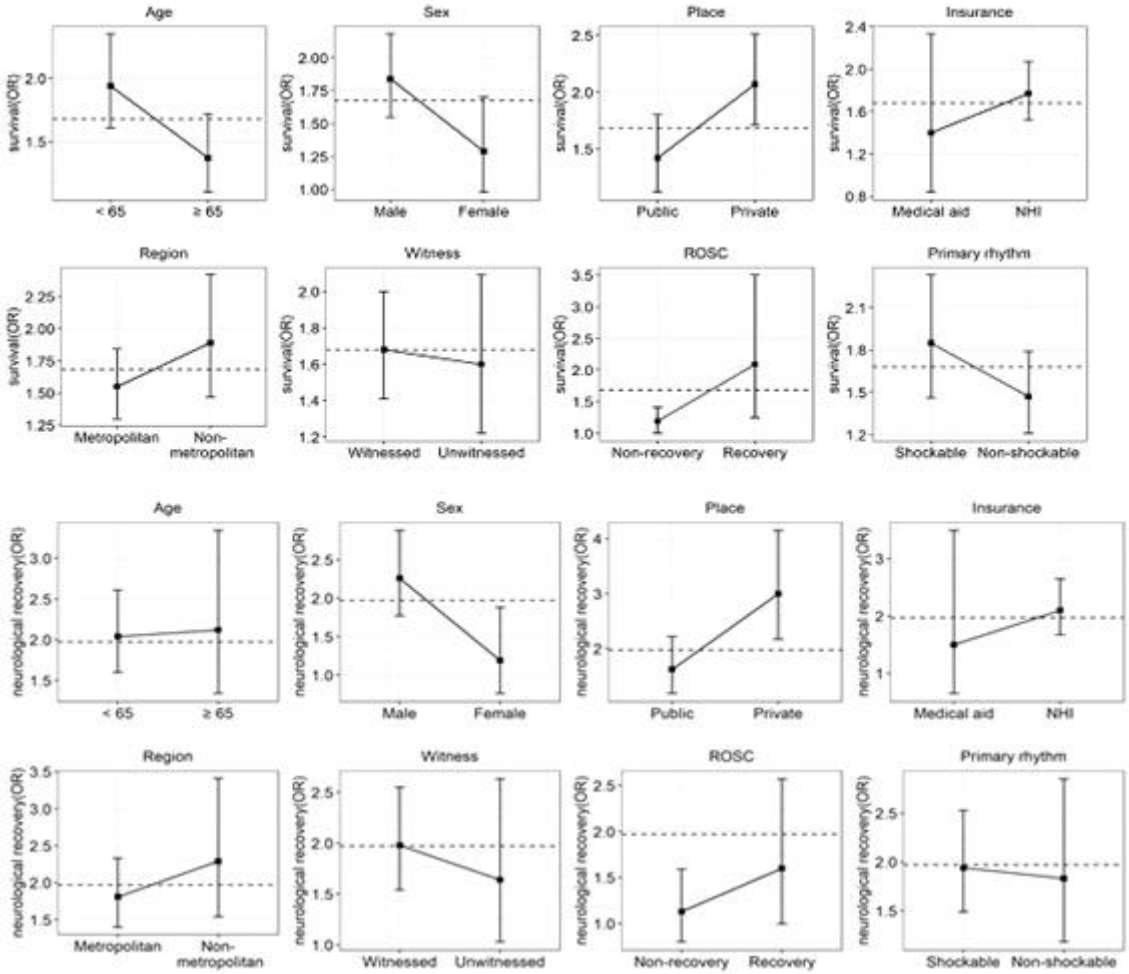
Set1: {Public place, Insurance, Metropolitan, Witness, Year, Sex, Age }
Set2: {Public place, Insurance, Metropolitan, Witness, Year, Age }
Set3: {Public place, Insurance, Metropolitan, Witness, Year, Sex }

(6) time trends 평가



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(7) subgroup analysis



국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-2. 급성심근경색 연구 수행내용 및 성과

가. 연구과정

(1) 선행연구 리뷰 및 연구주제 결정

(2) 심근경색 자료 추출

(3) 데이터 클리닝 및 전처리

(4) 머신러닝 알고리즘 적용 및 tuning parameter 조정

(5) validity 및 performance 평가

나. 연구내용

(1) 선행연구 리뷰 및 연구주제 결정

- 급성심근경색의 예후 예측모델에 대한 선행문헌 검색 및 리뷰
- regression-based traditional scoring method에 대한 리뷰 및 정리
- machine learning-based research에 대한 리뷰 및 정리
- 아직 machine learning-based approach는 소수이고 제한적임
- machine learning-based approach가 traditional risk stratification에 비하여 validity 및 performance를 얼마나 향상시킬수 있는지, 그리고 변수의 영향은 어떠한지 평가하기고 함.

(2) 심근경색 자료 추출 및 탐색

- 급성심근경색 환자 자료 추출
- 대상환자 정의 및 특성 파악: 급성심근경색으로 진단명 표기되어 있으나 critical pathway 제외 환자들 존재하거나 다른 질환으로 인한 흉통의 경우 급성심근경색 진단명이 입력되어 있는 경우 존재. 대상 환자들을 CP 대상으로 제한하기로 함.
- 증상발생시간: 증상발생시간이 병원 내원시간으로부터 너무 멀거나 아니면 이후인 경우 존재하여서 이에 대한 자료 검토 시행함. 비특이적 증상인 경우가 많았으며, 비특이적 증상이 선행한 후에 내원 후 흉통발생이 시작한 경우도 존재함.
- 이러한 경우에 대한 조작적 정의 및 대상환자군별 분석 결과 변화에 대한 민감도 분석을 실시하면서 대상범위 정도에 대하여 결정함.

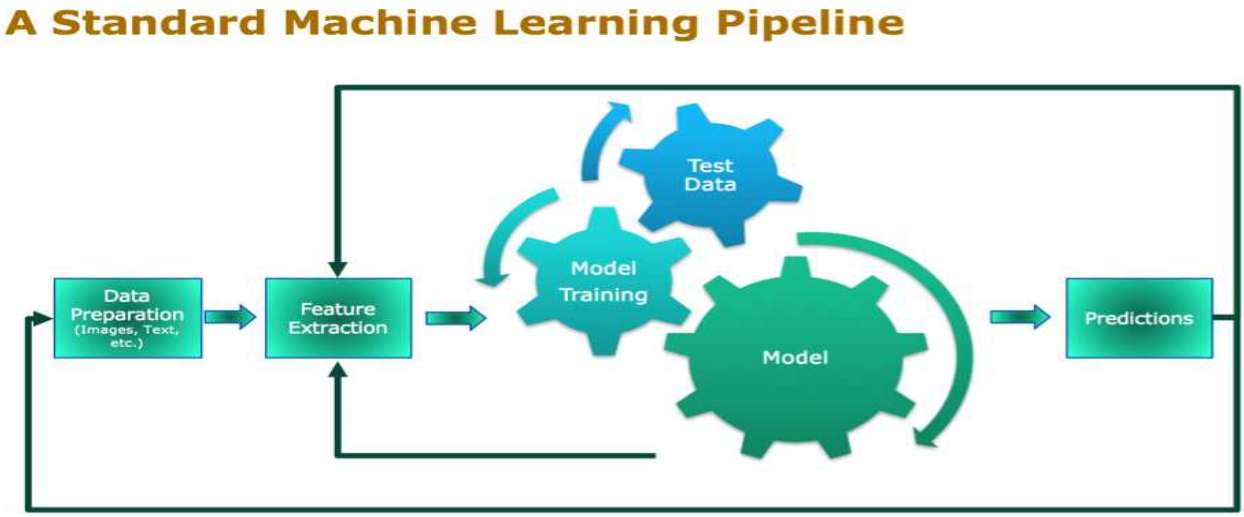
(3) 데이터 클리닝 및 전처리

- severly imbalanced data 여서 충분한 수의 자료를 이용하기 위해서 multi-center 자료를 승인받아서 활용함.
- 자료는 익명화후 전달받았으며, 데이터 클리닝을 위하여 변수별 분포를 확인함.
- 혈액검사 결과에 대하여 병원별 normal reference와 unit 다르거나 중간에 검체 분석기기 또는 시약 변경으로 사용이 어려운 자료들 삭제함.
- 그 외에 이상값을 제외하고 데이터 클리닝을 시행함.
- 자료 구조상 logical missingness 존재하여, 이에 대한 논의를 시행함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(4) 머신러닝 알고리즘 적용 및 tuning parameter 조정

- machine learning algorithm 으로 supervised learning중 performance 가 좋은 algorithms을 선정하여 적용함.
- random forest (RF), support vector machine (SVM), Extreme Gradient Boosting (XGBoost), regularized logistic regression (LR) with lasso, ridge and elastic net 선택함.
- severely imbalanced data이므로 probability-dependent threshold를 산출하여 적용함.
- tuning parameter조정하면서 best performance를 보이는 model을 선정함.



(4) validity 및 performance 평가

- sensitivity, specificity, accuracy, AUC by ROC curve로 performance를 평가함.
- reference 로 정한 traditional scoring method (TIMI, GRACE)와 비교를 시행함.
- outcome에 따른 best performance algorithm을 비교함.
- predictors (core, optional)에 따라서 performance 차이를 구함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Random Forest	Accuracy : 0.8097	
Spec + Sens = 0.8043 + 0.8939 = 1.6982		
Cstat	Spec	Sens
0.9157	0.8043	0.8939

TIMI_STEMI	Accuracy : 0.7295	
Spec + Sens = 0.7238 + 0.8182 = 1.542		
Cstat	Spec	Sens
0.8479	0.7238	0.8182

SVM polynomial	Accuracy : 0.8233	
Spec + Sens = 0.8353 + 0.6364 = 1.4717		
Cstat	Spec	Sens
0.7829	0.8353	0.6364

SVM radial	Accuracy : 0.9044	
Spec + Sens = 0.9196 + 0.6667 = 1.5863		
Cstat	Spec	Sens
0.8119	0.9196	0.6667

XGboost	Accuracy : 0.8078	
Spec + Sens = 0.8052 + 0.8485 = 1.6537		
Cstat	Spec	Sens
0.9134	0.8052	0.8485

Logistic + Backward	Accuracy : 0.8270	
Spec + Sens = 0.8256 + 0.8485 = 1.6741		
Cstat	Spec	Sens
0.9149	0.8256	0.8485

LASSO + lambda.1se	Accuracy : 0.7559	
Spec + Sens = 0.7442 + 0.9394 = 1.6836		
Cstat	Spec	Sens
0.9105	0.7442	0.9394

LASSO + lambda.min	Accuracy : 0.7887	
Spec + Sens = 0.7800 + 0.9242 = 1.7042		
Cstat	Spec	Sens
0.9193	0.7800	0.9242

Ridge + lambda.1se	Accuracy : 0.7423	
Spec + Sens = 0.7277 + 0.9697 = 1.6974		
Cstat	Spec	Sens
0.9203	0.7277	0.9697

Ridge + lambda.min	Accuracy : 0.8361	
Spec + Sens = 0.8324 + 0.8939 = 1.7263		
Cstat	Spec	Sens
0.9219	0.8324	0.8939

Elastic net + lambda.1se	Accuracy : 0.8151	
Spec + Sens = 0.8091 + 0.9091 = 1.7182		
Cstat	Spec	Sens
0.9151	0.8091	0.9091

Elastic net+ lambda.min	Accuracy : 0.7878	
Spec + Sens = 0.7791 + 0.9242 = 1.7033		
Cstat	Spec	Sens
0.9197	0.7791	0.9242

(5) 고찰 및 의의

- machine learning으로 AMI prognosis prediction model의 performance와 validity를 향상시킬 수 있음.
- predictors는 기존 traditional risk stratification에서 사용되었던 변수들을 core variables 로 정하여 동일한 변수만을 사용하도록 제한하여 비교성을 높임.
- 동일한 변수만을 이용하여도 machine learning algorithm이 더 우수한 예측력을 보임.
- 이에 대하여 parametric assumption, primary reliance on linearity, and limited capability in explorations of higher order interaction 때문일 것으로 생각됨.
- 그러나 information을 지닌 optional variables의 영향은 미미함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2-3. 대표적 성과 (총 5개 이내)

특허 성과

번호	특허명	등록국가	등록번호	등록일 (연월)	출원자명	발명자명	비고
1	심정지 환자의 목격자 심폐소생술에 대한 효과평가 모델 제공 장치	대한민국	10-2020-0106775	2020.08	인하대학교 산학협력단	이원경	출원
2				yyyymm			
3				yyyymm			
4				yyyymm			
5				yyyymm			

논문 성과

번호	논문제목	저널명	ISSN	게재 년월	역할 (제1,교신, 공동)	비고
1	Effectiveness of bystander cardiopulmonary resuscitation in improving the survival and neurological recovery of patients with out-ofhospital cardiac arrest: A nationwide patient cohort study	Plos one	1932-6203	202012	교신	
2				yyyymm		
3				yyyymm		
4				yyyymm		
5				yyyymm		

기타성과

번호	기타 실적내용
1	
2	
3	
4	
5	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 목표 달성도 및 관련 분야 기여도

3-1. 목표

가. 연차별 연구 주제

(1) 2019년: 심정지환자의 목격자심폐소생술효과 평가프로그램 개발

(2) 2020년: 심근경색환자의 예후 예측프로그램 개발

(3) 2021~2022년: 흉통환자의 심전도 판독을 통한 관상동맥질환 진단 지원

나. 연차별 평가 목표

(1) 2019년: SCI(E) 논문게제 1편 -> 완료

(2) 2020년: 특허출원 1건 -> 완료

(3) 2021년: SCI(E) 논문게제 1편

(4) 2022년: SCI(E) 논문게제 1편

3-2. 목표 달성여부

(1) 연차, 단계 목표 달성도

구분	년도	세부 연구목표	세부 연구개발내용	평가목표 및 착안점	가중치 (연구비)	달성도 (%)
1차년도	2019	심정지환자의 목격자 심폐소생술효과 평가	목격자심폐소생술효과 모델링 및 평가	SCI(E) 논문게재 (단위; 1편)	36,400	100
2차년도	2020	심근경색환자의 예후 예측	심근경색환자의 예후 예측프로그램 개발	특허 출원	72.800	100
3차년도	2021	흉통환자의 심전도 판독	흉통환자의 심전도 판독을 통한 관상동맥질환 진단 지원	SCI(E) 논문게재 (단위; 1편)	40,000	0
4차년도	2022	심전도 판독프로그램 적용 및 평가	흉통환자의 심전도 판독을 통한 관상동맥질환 진단 지원 평가	SCI(E) 논문게재 (단위; 1편)	50,000	0

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 최종 목표 달성도

구분	년도	세부 연구목표	세부 연구개발내용	평가목표 및 착안점	가중치 (연구비)	달성도 (%)
최종평가	2022	심정지환자의 목격자 심폐소생술효과 평가	목격자심폐소생술효과 모델링 및 평가	SCI(E) 논문게재 (단위; 1편)	36,400	100
		심근경색환자의 예후 예측프로그램 개발	심근경색환자의 예후 예측프로그램 개발	특허 출원	72.800	100
		흉통환자의 심전도 판독프로그램 개발	흉통환자의 심전도 판독을 통한 관상동맥질환 진단 지원 평가	SCI(E) 논문게재 (단위; 1편)	40,000	0
			흉통환자의 심전도 판독을 통한 관상동맥질환 진단 지원 평가	SCI(E) 논문게재 (단위; 1편)	50,000	0

3-3. 목표 미달성 시 원인(사유) 및 차후대책(후속연구의 필요성 등)

가. 목표 미달성 원인

(1) 2019년: 1차년도는 연구기간 6개월로 상대적으로 짧았으며, COVID19으로 인하여 논문 투고 후 리뷰어 선정과 사독과정이 지연됨. 현재 2차 리비전중이며 올해안에 온라인 게재될 것으로 생각됨.

(2) 2020년: 특허출원은 완료하였음. 분석완료후 논문작성중임.

나. 차후 대책

(1) 시간적 지연이 있었으나 1, 2차년도 논문들이 게재되면, 목표 초과 성과를 이룰 것으로 예상됨.

4. 연구개발성과의 활용 계획 등

가. 연구개발 성과

(1) 급성심근경색, 심정지 등 치명적인 응급질환에서 제한적 정보만을 활용하여 예측 모델 및 효과평가모델을 개발함.

(2) 예측모델은 같은 예측변수를 사용하여도 기존 모델보다 performance, discrimination 이 높음.

(3) 또한 예측변수 추가에 의한 영향을 평가하여, 의무기록에서 추출을 고려하여 best performing model의 개발과 활용을 가능하게 함.

나. 활용계획

(1) 추가 자료를 활용하여 external validtion을 실시함.

(2) TIMI, GRACE 등 기존의 traditoinal risk stratification을 대체할 수 있는 모델을 제시함.

(3) EMR 연동을 통하여 CDSS 등에 활용하여 의사결정에 도움을 줄 수 있음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

붙임. 참고문헌

- 통계청, 2018년 사망원인통계.
- 배희준. 뇌졸중 관련 국가통계생산에 필요한 추적조사체계 개발 및 시범운영. 2014.
- GBD 2013 DALYs and HALE Collaborators, Murray CJ, Barber RM, Foreman KJ, Abbasoglu Ozgoren A, Abd-Allah F, Abera SF, Aboyans V, Abraham JP et al., Global, regional, and national disability-adjusted life years (DALYs) for 306 diseases and injuries and healthy life expectancy (HALE) for 188 countries, 1990-2013: quantifying the epidemiological transition. Lancet. 2015 Nov 28;386(10009):2145-91.

- Castro-Dominguez, Y., Dharmarajan, K., & McNamara, R. L. (2018). Predicting death after acute myocardial infarction. *Trends in Cardiovascular Medicine*, *28*(2), 102–109. https://doi.org/10.1016/j.tcm.2017.07.011

- Shen, H., Zeng, C., Wu, X., Liu, S., & Chen, X. (2019). Prognostic value of total bilirubin in patients with acute myocardial infarction: A meta-analysis. *Medicine*, *98*(3), e13920. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000013920

- Prasitlumkum, N., Sirinvaravong, N., Limpruttidham, N., Rattanawong, P., Tom, E., Kanitsoraphan, C., … Boondarikpornpant, T. (2019). Terminal QRS distortion in ST elevation myocardial infarction as a prediction of mortality: Systematic review and meta-analysis. *Acta Cardiologica Sinica*, *35*(5), 445–458. https://doi.org/10.6515/ACS.201909_35(5).20180909A

- Eggers, K. M., & Lindahl, B. (2017). Prognostic Biomarkers in Acute Coronary Syndromes: Risk Stratification Beyond Cardiac Troponins. *Current Cardiology Reports*, *19*(4). https://doi.org/10.1007/s11886-017-0840-3

- Lyngbakken, M. N., Myhre, P. L., Røsjø, H., & Omland, T. (2019). Novel biomarkers of cardiovascular disease: Applications in clinical practice. *Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences*, *56*(1), 33–60. https://doi.org/10.1080/10408363.2018.1525335